



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Типовой расчет по математической статистике

Часть 1

ВАРИАНТ 26

Выполнил:
Студент 3-го курса
Узарова Х.А.

Группа: КМБО-01-23

МОСКВА – 2026

Задания

Задание 1. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по биномиальному закону с заданными параметрами n и p .

Задание 2. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по отрицательному биномиальному закону с заданными параметрами r и p .

В Заданиях 1-2 построить:

- 1) график эмпирической функции распределения;
- 2) статистический ряд;
- 3) график полигона относительных частот с наложенным на него и выделенным красным цветом графиком полигона теоретических вероятностей;

Найти:

- 1) выборочное среднее;
- 2) выборочную дисперсию;
- 3) выборочное среднее квадратическое отклонение;
- 4) выборочную моду;
- 5) выборочную медиану;
- 6) выборочный коэффициент асимметрии;
- 7) выборочный коэффициент эксцесса;

Составить таблицы:

- 1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей;
- 2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями.

Задание 3. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по показательному закону с заданным параметром λ .

В Задании 3 построить:

- 1) график эмпирической функции распределения;
- 2) интервальный ряд и ассоциированный статистический ряд;
- 3) гистограмму относительных частот с наложенным на нее и выделенным красным цветом графиком плотности распределения;

Найти:

- 1) выборочное среднее;
- 2) выборочную дисперсию с поправкой Шеппарда;
- 3) выборочное среднее квадратическое отклонение;
- 4) выборочную моду;
- 5) выборочную медиану;
- 6) выборочный коэффициент асимметрии;
- 7) выборочный коэффициент эксцесса;

Составить таблицы:

- 1) сравнения относительных частот и теоретических вероятностей попадания в интервалы;
- 2) сравнения рассчитанных характеристик с теоретическими значениями. V – номер варианта.

Все вычисления проводить с точностью до 0,00001.

Краткие теоретические сведения

В заданиях 1-2 полученную выборку $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ упорядочить по возрастанию, определить частоты n_i и относительные частоты (частости) w_i , построить статистический ряд:

x_i	n_i	w_i	s_i
x_1^*	n_1	w_1	s_1
	n_2	w_2	s_2
...	...	...	...
x_m^*	n_m	w_m	s_m
	$\sum_{i=1}^m n_i$	$\sum_{i=1}^m w_i$	—

$x_i^* < x_j^*$ при $i < j$, n_i - частота x_i^* , $\sum_{i=1}^m n_i = N$; w_i - относительная частота значения x_i^* , $w_i = \frac{n_i}{N}$, $\sum_{i=1}^m w_i = 1$; $s_k = \sum_{i=1}^k w_i$; $s_1 = w_1$; $s_m = 1$

Полигон относительных частот — ломаная линия, соединяющая последовательно точки с координатами $(x_1^*, w_1), \dots, (x_m^*, w_m)$.

Эмпирическая функция распределения

$$F_N^{\exists}(x) = \sum_{x_i^* \leq x} w_i = \begin{cases} 0, x < x_1^*, \\ w_1, x_1^* \leq x \leq x_2^* \\ w_1 + w_2, x_2^* \leq x \leq x_3^* \\ \dots \\ 1, x \geq x_m^* \end{cases}$$

Выборочное среднее

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i$$

Выборочная дисперсия

$$D_B = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^2 w_i$$

Выборочный момент k-ого порядка

$$\bar{\mu}_k = \sum_{i=1}^m x_i^* w_i$$

Выборочный центральный момент k-ого порядка

$$\mu_k^0 = \sum_{i=1}^m (x_i^* - \bar{x})^k w_i$$

Выборочное среднее квадратичное отклонение

$$\bar{\sigma} = \sqrt{D_B}$$

Выборочная мода $\bar{M}_0$

$\bar{M}_0 = \{x_i^* | n_i = \max n_k\}$, если $n_i = \max n_k > n_j, i \neq j$

если $n_i = n_{i+1} = \dots = n_{i+j} = \max n_k$, то $\bar{M}_0 = \frac{1}{2}(x_i^* + x_{i+k}^*)$,

если $n_i = n_j = \max n_k > n_l, i < l < j$, то $\bar{M}_0$ – не существует.

Выборочная медиана $\bar{M}_e$

$$\bar{M}_e = x_i^*, \text{ если } F_N^{\exists}(x_{i-1}^*) < 0,5 < F_N^{\exists}(x_i^*)$$

Выборочный коэффициент асимметрии

$$\bar{a}_s = \frac{\bar{\mu}_3^0}{\bar{\sigma}^3}$$

Выборочный коэффициент эксцесса

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{\bar{\mu}_4^0}{\bar{\sigma}^4}$$

В задании 3 полученную выборку $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ упорядочить по возрастанию, определить интервалы $[a_0, a_1], (a_1, a_2], \dots, (a_{m-1}, a_m]$;

Число интервалов находится по формуле Стерджеса

$$m = 1 + [\log_2(N)]; a_0 = 0, a_m = \max x_i$$

Интервальный ряд оформляется в виде:

Интервалы	n_i	w_i
$(a_0, a_1]$	n_1	w_1
$(a_1, a_2]$	n_2	w_2
...	...	...
$(a_{m-1}, a_m]$	n_m	w_m
-	$\sum_{i=1}^m n_i$	$\sum_{i=1}^m w_i$

n_i - число значений, попавших в i -ый интервал; w_i - относительная частота попадания в i -ый интервал, $w_i = \frac{n_i}{N}$

Ассоциированный статистический ряд:

x_i^*	n_i	w_i
x_1^*	n_1	w_1
x_2^*	n_2	w_2
...	...	...
x_m^*	n_m	w_m
	$\sum_{i=1}^m n_i$	$\sum_{i=1}^m w_i$

Для i -го интервала:

a_{i-1} и a_i — левая и правая границы интервала;

$h_i = a_i - a_{i-1}$ — ширина i -го интервала (часто все $h_i = h$ равны);

x_i^* — середина (методический центр) i -го интервала: $x_i^* = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}$;

n_i — частота (число наблюдений) в i -м интервале;

$N = \sum_{i=1}^m n_i$ — общий объём выборки;

$w_i = \frac{n_i}{N}$ — относительная частота i -го интервала (такая что $\sum_{i=1}^m w_i = 1$);

Площадь i -го столбца гистограммы равна w_i , а высота $\frac{w_i}{h}$

Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^m n_i x_i^* = \sum_{i=1}^m w_i x_i^*.$$

Выборочная дисперсия с поправкой Шеппарда:

$$s_B^2 = \sum_{i=1}^m w_i (x_i^* - \bar{x})^2 - \frac{h^2}{12}, \text{ где } h = \frac{a_m - a_0}{m}$$

Выборочное среднее квадратичное отклонение

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{s_B^2}.$$

Выборочная мода:

Если модальный интервал (на котором высота гистограммы максимальна) один, то

$$\widetilde{M}_o = a_{k-1} + \frac{w_k - w_{k-1}}{2w_k - w_{k-1} - w_{k+1}} h,$$

где a_{k-1} - левая граница модального интервала (a_{k-1}, a_k) , a_k - правая граница модального интервала (a_{k-1}, a_k) , h - ширина интервала (при равных ширинах), w_k - относительная частота на модальном интервале; w_{k-1} и w_{k+1} - относительные частоты интервалов слева и справа от модального интервала.

Если модальных интервалов несколько и все они идут подряд (т.е. интервалы (a_{k-1}, a_k) , ..., (a_{k+l-2}, a_{k+l-1}) все модальные), то

$$\overline{M}_o = a_{k-1} + \frac{w_k - w_{k-1}}{2w_k - w_k - w_{k+1}} \cdot 1 \cdot h$$

Если между модальными интервалами находятся немодальные, то считаем, что выборочной моды не существует

Выборочная медиана

$$\overline{M}_e = a_{k-1} + \frac{\frac{1}{2} - \sum_{i=1}^{k-1} w_i}{w_k} h, \text{ если } \sum_{i=1}^{k-1} w_i < \frac{1}{2} < \sum_{i=1}^k w_i$$

$$\overline{M}_e = a_k, \text{ если } \sum_{i=1}^k w_i = \frac{1}{2}$$

Если $\sum_{i=1}^k w_i = \frac{1}{2}$ (граница точно равна 0.5), то медиана равна правой границе k -го интервала: $M_e = a_k$.

Выборочный момент k -ого порядка:

$$\overline{\mu}_k = \overline{x}_k^* = \sum_{i=1}^m w_i (x_i^*)^k$$

Выборочный центральный момент k -ого порядка

$$\mu_k^* = \sum_{i=1}^m w_i (x_i^* - \bar{x})^k.$$

Коэффициент асимметрии

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3},$$

Коэффициент эксцесса:

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3, \text{ где } \mu_4 = \sum w_i (x_i - \bar{x})^4.$$

Биномиальное распределение

Ряд распределения

$$p_k = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n; q = 1 - p$$

Математическое ожидание

$$M(X) = np$$

Дисперсия

$$D(X) = npq, \text{ где } q = 1 - p$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Мода

$$M_o = \begin{cases} [(n+1)p], & \text{если } (n+1)p - \text{дробное;} \\ (n+1)p - \frac{1}{2}, & \text{если } (n+1)p - \text{целое.} \end{cases}$$

Медиана

$$M_e = [np]$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = \frac{q - p}{\sqrt{npq}}$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = \frac{1 - 6pq}{npq}$$

Отрицательное биномиальное распределение

Ряд распределения

$$p_k = C_{r+k-1}^k p^r q^k, k = 0, 1, \dots, n; q = 1 - p; r = 2, 3 \dots$$

Математическое ожидание (среднее)

$$M(X) = \frac{rq}{p}.$$

Дисперсия

$$D(X) = \frac{rq}{p^2}.$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \frac{\sqrt{rq}}{p}$$

Мода

$$M_o = \left[\frac{(r-1)q}{p} \right]$$

Медиана

$$\min k: \sum_{i=1}^k p_i \geq 0,5$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = \frac{q-p}{\sqrt{rq}}$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = \frac{6}{r} + \frac{p^2}{rq}$$

Показательное распределение

Плотность распределения

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Функция распределения

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Математическое ожидание

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Дисперсия

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Среднее квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{D(X)} = \frac{1}{\lambda}$$

Мода

$$M_O = 0$$

Медиана

$$M_e = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Коэффициент асимметрии

$$a_s = \gamma_1 = 2$$

Коэффициент эксцесса

$$\varepsilon_k = \gamma_2 = 6$$

Результаты расчётов

Вариант 26

Задание 1. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по биномиальному закону с заданными параметрами $n = 8$ и $p = 0,552$.

- 1) Сгенерированные выборки для биномиального распределения: неупорядоченная и упорядоченная по возрастанию соответственно.

Таблица 1.1. Неупорядоченная выборка для биномиального распределения

6	5	3	5	4	4	4	3	5	6
5	5	4	2	6	5	6	4	5	3
2	4	7	5	4	5	5	5	6	6
5	3	5	4	7	3	3	2	5	5
6	6	5	4	2	4	6	5	4	5
5	4	4	3	3	5	6	6	7	5
5	8	4	2	4	3	4	6	5	6
7	4	4	5	5	4	3	2	4	3
3	3	4	5	3	6	5	2	5	6
4	4	5	3	4	5	6	6	4	5
5	6	7	5	5	5	1	8	6	7
5	4	4	3	4	5	5	6	3	5
4	7	5	4	3	3	6	3	5	5
2	5	5	4	5	4	6	3	3	5
3	4	7	5	3	5	3	3	6	5
5	5	4	5	6	6	3	4	5	5
4	5	2	3	6	4	5	7	2	5
5	5	3	6	5	7	3	4	4	6
5	4	5	5	3	6	4	5	6	5
4	3	5	4	4	6	6	3	3	4

Таблица 1.2. Упорядоченная выборка для биномиального распределения

1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	8	8

2) Статистический ряд для биномиального распределения

Таблица 1.3. Статистический ряд для биномиального распределения

x_i	n_i	w_i	s_i	x_i
1	1	0.00500	0.00500	1
2	10	0.05000	0.05500	2
3	34	0.17000	0.22500	3
4	45	0.22500	0.45000	4
5	66	0.33000	0.78000	5

6	32	0.16000	0.94000	6
7	10	0.05000	0.99000	7
8	2	0.01000	1.00000	8

3) Эмпирическая функция для биномиального распределения

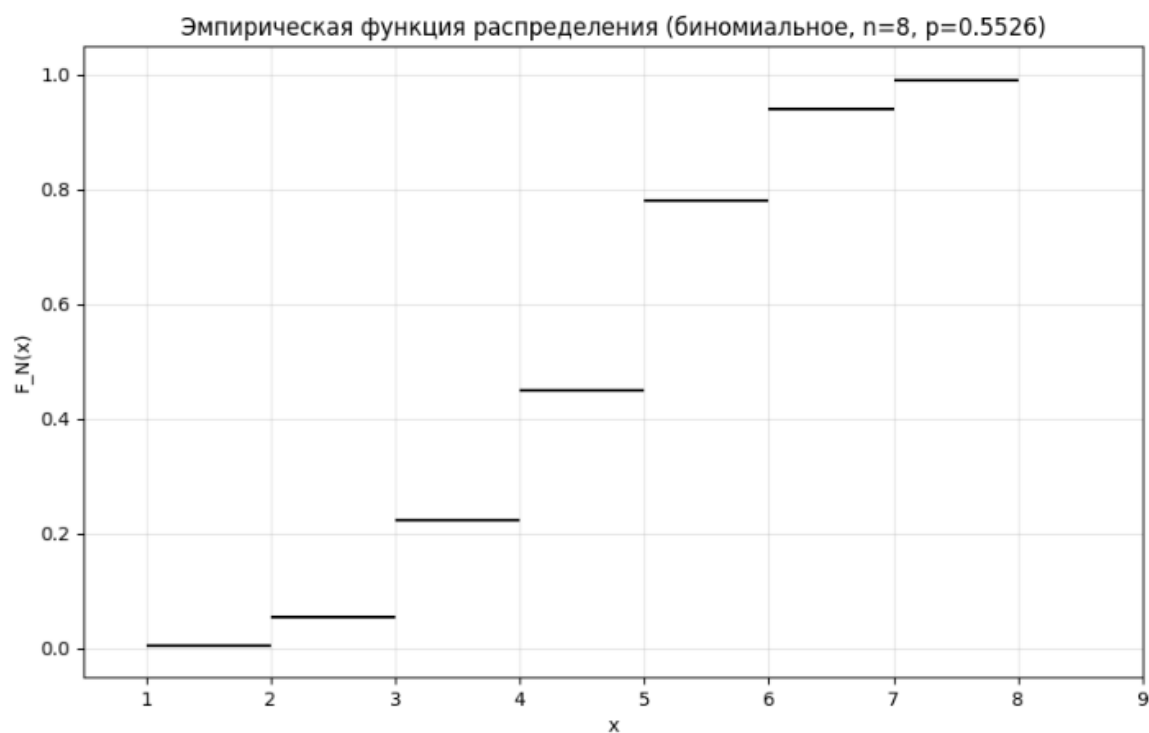


Рисунок 1.1. Эмпирическая функция биномиального распределения

4) График полигона относительных частот

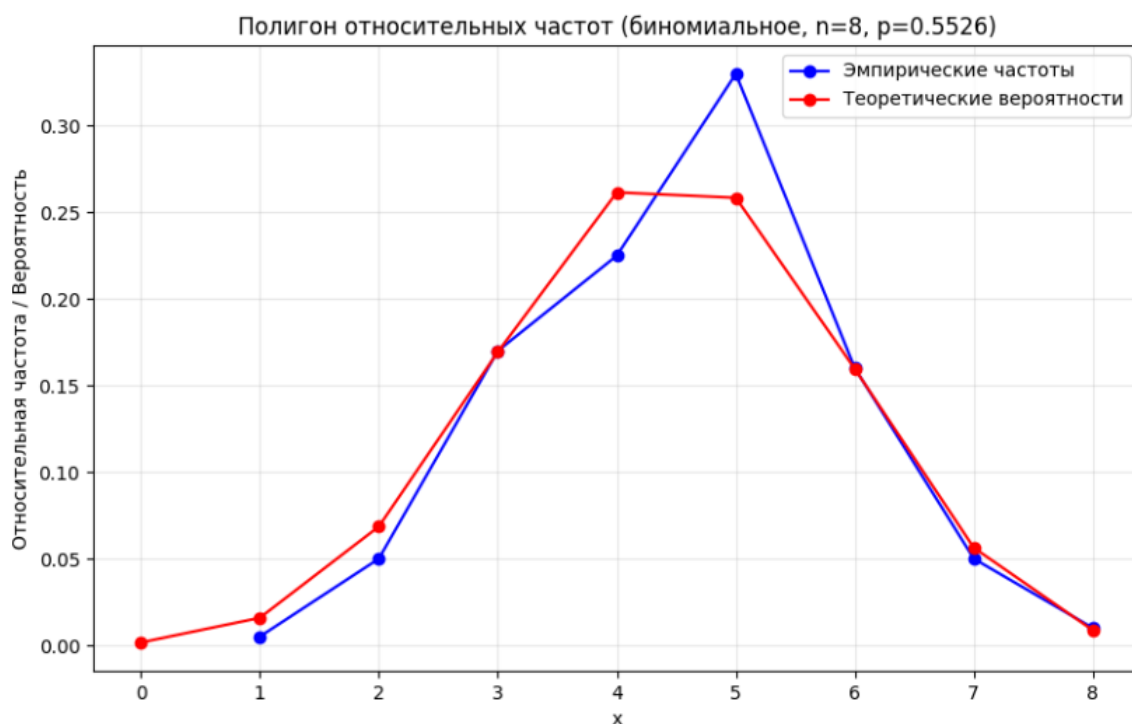


Рисунок 1.2. График полигона относительных частот

5) Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

Таблица 1.4. Сравнение относительных частот

x_i	w_i	$\tilde{p}_i$	$ w_i - \tilde{p}_i $
1	0.00500	0.01599	0.01099
2	0.05000	0.06898	0.01898
3	0.17000	0.16998	0.00002
4	0.22500	0.26180	0.03680
5	0.33000	0.25806	0.07194
6	0.16000	0.15898	0.00102
7	0.05000	0.05597	0.00597
8	0.01000	0.00862	0.00138
Σ	1.00000	0.99838	$\Delta_{max} = 0.07194$

6) Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Таблица 1.5. Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Показатель	Выборочное	Теоретическое	Абс. откл.	Отн. откл.
Среднее значение	4.55500	4.41600	0.13900	0.03148
Дисперсия	1.68697	1.97837	0.29139	0.14729
Ср. кв. отклонение	1.29884	1.40654	0.10771	0.07658
Мода	5.00000	4.00000	1.00000	0.25000
Медиана	5.00000	4.00000	1.00000	0.25000
Коэф. асимметрии	-0.03869	-0.07394	0.03525	-0.47678
Коэф. эксцесса	-0.24145	-0.24453	0.00308	-0.01262

Задание 2. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по отрицательному биномиальному закону с заданными параметрами $r = 6$ и $p = 0,552$.

- 1) Сгенерированные выборки для отрицательного биномиального распределения: неупорядоченная и упорядоченная по возрастанию соответственно.

Таблица 2.1. Неупорядоченная выборка для отрицательного биномиального распределения

5	4	5	3	7	2	9	2	6	11
4	4	1	2	7	1	5	3	6	2
2	6	0	5	4	2	9	2	3	5
3	9	4	1	11	7	1	2	2	1
9	5	5	2	2	8	7	5	13	8
4	6	7	3	10	6	7	4	12	5
5	4	3	7	7	5	3	4	10	5

12	5	9	4	5	10	1	0	0	7
6	6	6	14	2	10	11	13	8	5
2	2	7	2	2	3	4	0	15	5
4	4	3	3	2	10	5	9	4	2
6	2	4	4	6	12	10	6	4	1
1	1	7	6	6	10	6	3	12	7
1	4	8	4	0	5	5	12	6	7
4	4	3	6	5	3	1	6	3	4
10	9	8	4	0	4	5	5	4	0
2	4	3	5	3	5	6	3	4	4
7	1	3	6	6	1	2	5	1	2
2	3	4	4	5	2	3	3	6	5
7	4	10	4	3	7	4	7	7	5

Таблица 2.2. Упорядоченная выборка для отрицательного биномиального распределения

0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
8	8	9	9	9	9	9	9	9	10
10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
11	12	12	12	12	12	13	13	14	15

2) Статистический ряд для отрицательного биномиального распределения

Таблица 2.3. Статистический ряд для отрицательного биномиального распределения

x_i	n_i	w_i	s_i	x_i
0	7	0.03500	0.03500	0
1	14	0.07000	0.10500	1
2	24	0.12000	0.22500	2
3	22	0.11000	0.33500	3
4	33	0.16500	0.50000	4
5	28	0.14000	0.64000	5
6	21	0.10500	0.74500	6
7	18	0.09000	0.83500	7
8	5	0.02500	0.86000	8
9	7	0.03500	0.89500	9
10	9	0.04500	0.94000	10
11	3	0.01500	0.95500	11
12	5	0.02500	0.98000	12
13	2	0.01000	0.99000	13
14	1	0.00500	0.99500	14
15	1	0.00500	1.00000	15

3) Эмпирическая функция для отрицательного биномиального распределения

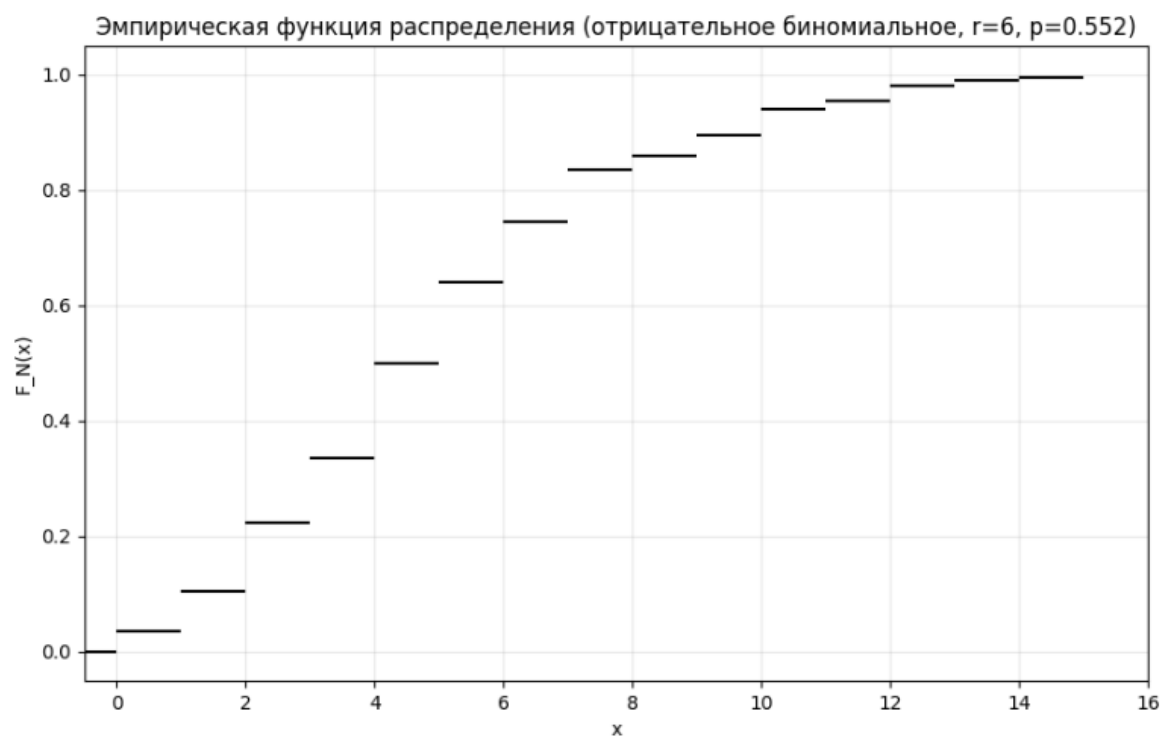


Рисунок 2.1. Эмпирическая функция отрицательного биномиального распределения

4) График полигона относительных частот

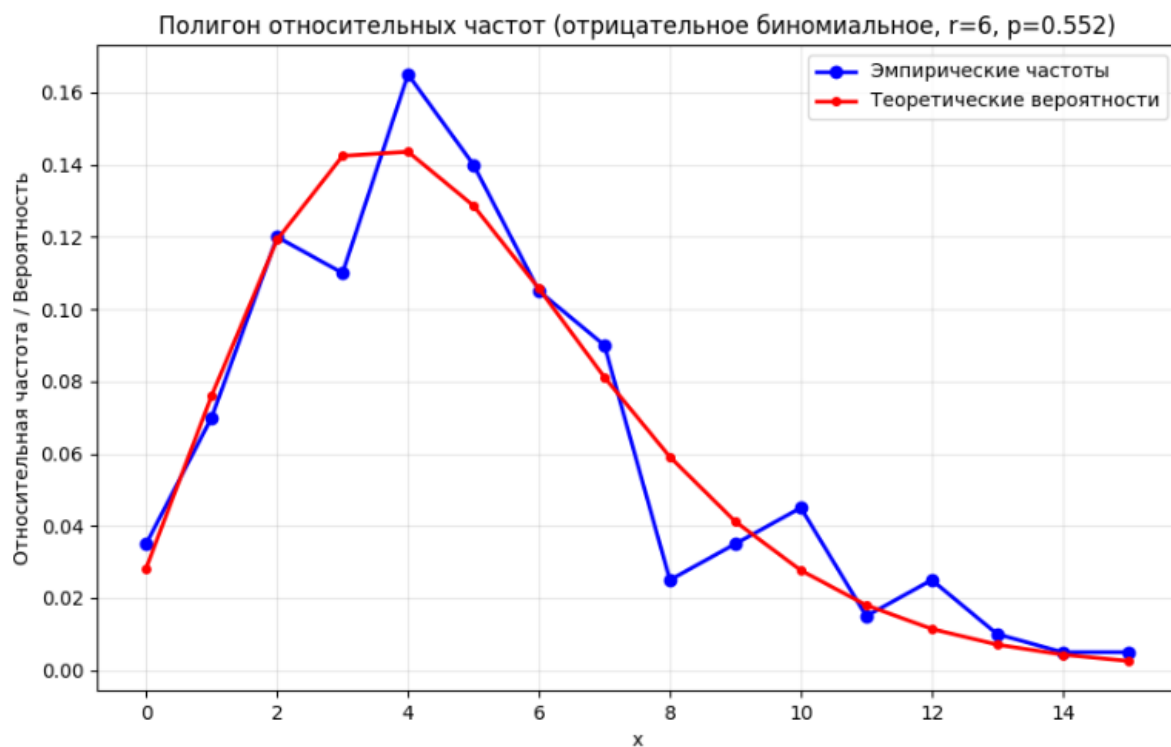


Рисунок 2.2. График полигона относительных частот

5) Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

Таблица 2.4. Сравнение относительных частот

x_i	w_i	$\tilde{p}_i$	$ w_i - \tilde{p}_i $
0	0.03500	0.02829	0.00671
1	0.07000	0.07604	0.00604
2	0.12000	0.11924	0.00076
3	0.11000	0.14245	0.03245
4	0.16500	0.14359	0.02141
5	0.14000	0.12865	0.01135
6	0.10500	0.10567	0.00067
7	0.09000	0.08115	0.00885
8	0.02500	0.05908	0.03408
9	0.03500	0.04117	0.00617
10	0.04500	0.02767	0.01733
11	0.01500	0.01803	0.00303
12	0.02500	0.01144	0.01356
13	0.01000	0.00710	0.00290
14	0.00500	0.00432	0.00068
15	0.00500	0.00258	0.00242
Σ	1.00000	0.99646	$\Delta_{max} = 0.03408$

6) Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Таблица 1.5. Сравнение рассчитанных характеристик с теоретическими значениями

Показатель	Выборочное	Теоретическое	Абс. откл.	Отн. откл.
Среднее значение	4.96500	4.86957	0.09543	0.01960
Дисперсия	9.36378	8.82168	0.54210	0.06145

Ср. кв. отклонение	3.06003	2.97013	0.08990	0.03027
Мода	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000
Медиана	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000
Коэф. асимметрии	0.79531	-0.08538	0.88068	-10.31505
Коэф. эксцесса	0.40380	1.11336	0.70955	0.63731

Задание 3. Получить выборку объемом $N = 200$, сгенерировав псевдослучайные числа, распределенные по показательному закону с заданным параметром $\lambda = 1,078$.

- 1) Сгенерированные выборки показательного распределения:
неупорядоченная и упорядоченная по возрастанию соответственно.

Таблица 3.1. Неупорядоченная выборка экспоненциального распределения

0.4365	0.8779	3.9263	0.8318	2.1899	1.4464	0.5302	1.6179	0.8732	0.0383
0.8827	0.3600	1.5516	2.2759	0.2473	1.9967	0.2633	0.6584	0.3016	0.1924
4.6790	1.5542	0.0050	0.5583	1.3227	1.1206	1.0626	2.4228	0.2355	0.2198
0.1358	2.4929	0.7415	0.6024	0.0813	4.4807	3.3571	1.7151	0.2129	0.3231
0.6483	0.2227	0.3482	1.5642	0.4497	0.4628	0.8902	0.5313	0.4224	0.2020
0.6132	0.8250	1.0444	1.8843	2.4484	1.2641	0.1616	0.0819	0.0655	0.2604
0.4455	0.0055	2.1556	0.6608	0.6807	1.3523	0.6063	0.5690	2.0883	0.2849
0.0107	2.0559	0.5894	0.3976	0.9927	1.3236	0.1525	2.9120	2.7290	1.7221
2.9655	1.3710	0.8290	0.4301	1.8992	0.3464	2.0220	1.6032	0.4201	0.5848
0.2100	0.4396	0.6630	1.3220	1.1821	0.0822	0.2600	0.2890	0.8909	0.6774
0.3830	0.1216	0.0474	0.1269	0.9202	0.4752	1.4861	0.0000	0.2651	0.0936
1.4573	0.7288	1.5327	1.7039	1.5834	0.2058	0.0445	0.2706	1.8466	0.4152
0.4061	0.0248	0.6923	0.5937	1.2324	2.5178	0.4054	1.4030	0.5580	0.5387
1.3360	0.2154	0.9054	0.4013	0.5767	0.6100	0.1636	2.5320	3.3831	0.1236
1.3128	0.8706	0.0085	0.6090	1.3303	0.3072	1.1039	1.2025	0.2758	0.6203
0.2285	0.3185	0.1752	0.5944	0.0268	0.5563	4.0583	1.2752	0.2482	0.4960
1.8289	0.6055	2.2295	5.9632	0.1611	1.0106	1.2288	0.0359	0.9320	0.7475

1.3231	0.1427	0.5116	0.2270	0.6967	0.0206	2.9650	1.4011	1.2946	0.1251
0.3288	1.0933	0.7146	0.8622	1.1335	0.3073	0.2070	0.6175	0.2362	0.4638
0.1000	0.5813	0.4273	4.4461	0.4888	0.0077	0.4690	1.6326	2.7666	0.7291

Таблица 3.2. Упорядоченная выборка показательного распределения

0.0000	0.0050	0.0055	0.0077	0.0085	0.0107	0.0206	0.0248	0.0268	0.0359
0.0383	0.0445	0.0474	0.0655	0.0813	0.0819	0.0822	0.0936	0.1000	0.1216
0.1236	0.1251	0.1269	0.1358	0.1427	0.1525	0.1611	0.1616	0.1636	0.1752
0.1924	0.2020	0.2058	0.2070	0.2100	0.2129	0.2154	0.2198	0.2227	0.2270
0.2285	0.2355	0.2362	0.2473	0.2482	0.2600	0.2604	0.2633	0.2651	0.2706
0.2758	0.2849	0.2890	0.3016	0.3072	0.3073	0.3185	0.3231	0.3288	0.3464
0.3482	0.3600	0.3830	0.3976	0.4013	0.4054	0.4061	0.4152	0.4201	0.4224
0.4273	0.4301	0.4365	0.4396	0.4455	0.4497	0.4628	0.4638	0.4690	0.4752
0.4888	0.4960	0.5116	0.5302	0.5313	0.5387	0.5563	0.5580	0.5583	0.5690
0.5767	0.5813	0.5848	0.5894	0.5937	0.5944	0.6024	0.6055	0.6063	0.6090
0.6100	0.6132	0.6175	0.6203	0.6483	0.6584	0.6608	0.6630	0.6774	0.6807
0.6923	0.6967	0.7146	0.7288	0.7291	0.7415	0.7475	0.8250	0.8290	0.8318
0.8622	0.8706	0.8732	0.8779	0.8827	0.8902	0.8909	0.9054	0.9202	0.9320
0.9927	1.0106	1.0444	1.0626	1.0933	1.1039	1.1206	1.1335	1.1821	1.2025
1.2288	1.2324	1.2641	1.2752	1.2946	1.3128	1.3220	1.3227	1.3231	1.3236
1.3303	1.3360	1.3523	1.3710	1.4011	1.4030	1.4464	1.4573	1.4861	1.5327
1.5516	1.5542	1.5642	1.5834	1.6032	1.6179	1.6326	1.7039	1.7151	1.7221
1.8289	1.8466	1.8843	1.8992	1.9967	2.0220	2.0559	2.0883	2.1556	2.1899
2.2295	2.2759	2.4228	2.4484	2.4929	2.5178	2.5320	2.7290	2.7666	2.9120
2.9650	2.9655	3.3571	3.3831	3.9263	4.0583	4.4461	4.4807	4.6790	5.9632

2) Интервальный ряд

Таблица 3.3. Интервальный ряд для показательного распределения

x_i	n_i	w_i
0.37270	116	0.58000
1.11811	43	0.21500

1.86351	22	0.11000
2.60891	11	0.05500
3.35432	2	0.01000
4.09972	3	0.01500
4.84512	2	0.01000
5.59053	1	0.00500

3) Ассоциированный статистический ряд

Таблица 3.4. Ассоциированный статистический ряд для показательного распределения

Интервал	w_i	p_i	$ w_i - p_i $
[0.0000, 0.7454]	0.58000	0.55226	0.02774
(0.7454, 1.4908]	0.21500	0.24727	0.03227
(1.4908, 2.2362]	0.11000	0.11071	0.00071
(2.2362, 2.9816]	0.05500	0.04957	0.00543
(2.9816, 3.7270]	0.01000	0.02219	0.01219
(3.7270, 4.4724]	0.01500	0.00994	0.00506
(4.4724, 5.2178]	0.01000	0.00445	0.00555
(5.2178, 5.9632]	0.00500	0.00199	0.00301
Σ	1.00000	0.99838	$\Delta_{max} = 0.03227$

4) График эмпирической функции



Рисунок 3.1. График эмпирической функции показательного распределения

5) Гистограмма относительных частот

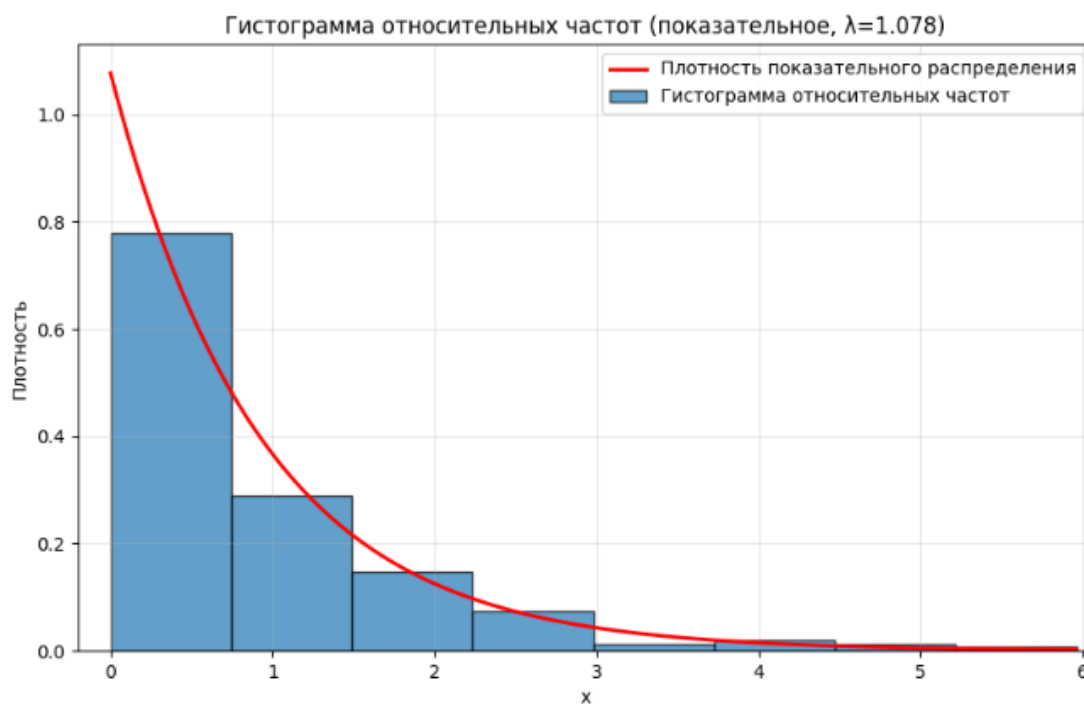


Рисунок 3.2. Гистограмма относительных частот показательного распределения

6) Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

Таблица 3.6. Сравнение относительных частот и теоретических вероятностей

Показатель	Выборочное	Теоретическое	Абс. откл.	Отн. откл.
Среднее значение	0.97648	0.92764	0.04883	5.26439%
Дисперсия (с поправкой Шеппарда)	0.86154	0.86052	0.00101	0.11770%
СКО	0.92819	0.92764	0.00055	0.05883%
Мода	0.45750	0.00000	0.45750	-
Медиана	0.64259	0.64299	0.00040	0.06290%
Коэффициент асимметрии	2.31417	2.00000	0.31417	15.70848%
Коэффициент эксцесса	6.14653	6.00000	0.14653	2.44219%

7) Сравнение выборочных характеристик с теоретическими значениями

Таблица 3.5. Сравнение выборочных и теоретических характеристик

Показатель	Выборочное	Теоретическое	Абс. откл.	Отн. откл.
Среднее значение	0.97648	0.92764	0.04883	0.05264
Дисперсия (с поправкой Шеппарда)	0.86154	0.86052	0.00101	0.00118
Ср. кв. отклонение	0.92819	0.92764	0.00055	0.00059
Мода	0.45750	0.00000	0.45750	-
Медиана	0.64259	0.64299	0.00040	0.00063
Коэф. асимметрии	2.31417	2.00000	0.31417	0.15708
Коэф. эксцесса	6.14653	6.00000	0.14653	0.02442

Список литературы

1. Математическая статистика [Электронный ресурс]: методические указания. / А.А. Лобузов — М.: МИРЭА, 2017.
2. Chen D. Y. Pandas for everyone: Python data analysis. — 2023 — 300 с
3. Ефимов М. Р. Практикум по общей теории статистик : учеб. пособие / М. Р. Ефимов. М. : Финансы и статистика, 2005.
4. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций: учеб. пособие для вузов / Под ред. А. А. Свешникова. – СПб.: Лань, 2012. – 472 с.
5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М: Высшая школа, 2001, -400с.

Приложение

1. Программа расчёта MS_26_1.py (Задание 1)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tabulate import tabulate
from scipy.stats import binom

# Параметры для задания 1
V = 26
N = 200
n_binom = 8
p_binom = 0.552
seed = V + 10 # 36

rng = np.random.default_rng(seed)

# 1. Генерация выборки
sample = rng.binomial(n_binom, p_binom, N)
sorted_sample = np.sort(sample)

# 2. Статистический ряд
unique_vals, counts = np.unique(sample, return_counts=True)
m = len(unique_vals)
w_i = counts / N
s_i = np.cumsum(w_i)

stat_table = [[unique_vals[i], counts[i], w_i[i], s_i[i]] for i in range(m)]

print("=" * 80)
print("Статистический ряд (биномиальное распределение, вариант 26)")
print("=" * 80)
print(tabulate(stat_table, headers=["x*_i", "n_i", "w_i", "s_i"],
floatfmt=".5f"))
print()

# 3. Выборочные характеристики
x_bar = np.sum(unique_vals * w_i)
mu2 = np.sum((unique_vals ** 2) * w_i)
D_B = mu2 - x_bar ** 2
sigma_B = np.sqrt(D_B)
```

```

mu3 = np.sum((unique_vals ** 3) * w_i)
mu4 = np.sum((unique_vals ** 4) * w_i)
mu3_cent = mu3 - 3 * mu2 * x_bar + 2 * (x_bar ** 3)
mu4_cent = mu4 - 4 * mu3 * x_bar + 6 * mu2 * (x_bar ** 2) - 3 * (x_bar ** 4)
gamma1 = mu3_cent / (sigma_B ** 3)
gamma2 = mu4_cent / (sigma_B ** 4) - 3

# Мода
max_count = np.max(counts)
modes = unique_vals[counts == max_count]
sample_mode = modes[0] if len(modes) == 1 else np.mean(modes)

# Медиана
cumsum = np.cumsum(w_i)
median_idx = np.where(cumsum >= 0.5)[0][0]
sample_median = unique_vals[median_idx]

# Теоретические значения
theor_probs = binom.pmf(unique_vals, n_binom, p_binom)
theor_mean = n_binom * p_binom
theor_var = n_binom * p_binom * (1 - p_binom)
theor_std = np.sqrt(theor_var)

# Теоретическая мода
mode_theor_candidate = int((n_binom + 1) * p_binom)
if (n_binom + 1) * p_binom % 1 == 0:
    theor_mode = mode_theor_candidate - 0.5
else:
    theor_mode = mode_theor_candidate

theor_median = binom.ppf(0.5, n_binom, p_binom)

q = 1 - p_binom
theor_gamma1 = (q - p_binom) / np.sqrt(n_binom * p_binom * q)
theor_gamma2 = (1 - 6 * p_binom * q) / (n_binom * p_binom * q)

# Таблица сравнения характеристик (5 знаков)
chars_table = [
    ["Среднее значение", f"{x_bar:.5f}", f"{theor_mean:.5f}", f"{abs(x_bar -
theor_mean):.5f}"],

```

```

        f"{abs(x_bar - theor_mean) / theor_mean:.5f}" if theor_mean != 0 else "-"
    ],
    ["Дисперсия", f"{D_B:.5f}", f"{theor_var:.5f}", f"{abs(D_B -
theor_var):.5f}",
        f"{abs(D_B - theor_var) / theor_var:.5f}" if theor_var != 0 else "-"],
    ["Ср. кв. отклонение", f"{sigma_B:.5f}", f"{theor_std:.5f}",
f"{abs(sigma_B - theor_std):.5f}",
        f"{abs(sigma_B - theor_std) / theor_std:.5f}" if theor_std != 0 else "-"
    ],
    ["Мода", f"{sample_mode:.5f}", f"{theor_mode:.5f}", f"{abs(sample_mode -
theor_mode):.5f}",
        f"{abs(sample_mode - theor_mode) / theor_mode:.5f}" if theor_mode != 0
else "-"],
    ["Медиана", f"{sample_median:.5f}", f"{theor_median:.5f}",
f"{abs(sample_median - theor_median):.5f}",
        f"{abs(sample_median - theor_median) / theor_median:.5f}" if
theor_median != 0 else "-"],
    ["Коэф. асимметрии", f"{gamma1:.5f}", f"{theor_gamma1:.5f}",
f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.5f}",
        f"{abs(gamma1 - theor_gamma1) / theor_gamma1:.5f}" if theor_gamma1 != 0
else "-"],
    ["Коэф. эксцесса", f"{gamma2:.5f}", f"{theor_gamma2:.5f}", f"{abs(gamma2
- theor_gamma2):.5f}",
        f"{abs(gamma2 - theor_gamma2) / theor_gamma2:.5f}" if theor_gamma2 != 0
else "-"]
]

print("Таблица сравнения характеристик")
print("=" * 80)
print(tabulate(chars_table, headers=["Показатель", "Выборочное",
"Теоретическое",
                                "Абс. откл.", "Отн. откл."],
floatfmt="s"))
print()

# Таблица сравнения относительных частот и теоретических вероятностей (5
знаков)
comp_table = []
for i in range(m):
    comp_table.append([unique_vals[i], f"{w_i[i]:.5f}",
f"{theor_probs[i]:.5f}", f"{abs(w_i[i] - theor_probs[i]):.5f}"])

```

```

delta_max = max(abs(w_i - theor_probs))

# Последняя строка
comp_table.append(["Σ", f"{np.sum(w_i):.5f}", f"{np.sum(theor_probs):.5f}",
f"Δ_max = {delta_max:.5f}"])

print("Таблица сравнения w_i и p̃_i")
print("=" * 80)
print(tabulate(comp_table, headers=["x*_i", "w_i", "p̃_i", "|w_i - p̃_i|"],
floatfmt="s"))
print()

# 4. График эмпирической функции распределения
x_ecdf = np.sort(sample)
y_ecdf = np.arange(1, N + 1) / N

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.hlines(0, 1, x_ecdf[0], color='black')

for i in range(N):
    if i == 0:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='black')
    elif i == N - 1:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i], color='black')
    else:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='black')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F_N(x)')
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения (биномиальное, n={n_binom},
p={p_binom})')
plt.xlim(0.5, 9)
plt.ylim(-0.05, 1.05)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# 5. Полигон относительных частот
x_all = np.arange(0, n_binom + 1)
theor_probs_all = binom.pmf(x_all, n_binom, p_binom)

```

```

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(unique_vals, w_i, 'bo-', label='Эмпирические частоты')
plt.plot(x_all, theor_probs_all, 'ro-', color='red', label='Теоретические
вероятности')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Относительная частота / Вероятность')
plt.title(f'Полигон относительных частот (биномиальное, n={n_binom},
p={p_binom})')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# Вывод выборки для отчёта
print("Выборка (200 значений, 20x10):")
sample_2d = sample.reshape(20, 10)
for row in sample_2d:
    print(" ".join(f"{val:3d}" for val in row))

print("\nУпорядоченная выборка (20x10):")
sorted_2d = sorted_sample.reshape(20, 10)
for row in sorted_2d:
    print(" ".join(f"{val:3d}" for val in row))

```

2. Программа расчёта MS_26_2.py (Задание 2)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tabulate import tabulate
from scipy.stats import nbinom

# Параметры для задания 2
V = 26
N = 200
r_negbin = 6
p_negbin = 0.552
seed = V + 10

rng = np.random.default_rng(seed)

# 1. Генерация выборки
sample = rng.negative_binomial(r_negbin, p_negbin, N)

```

```

sorted_sample = np.sort(sample)

# 2. Статистический ряд
unique_vals, counts = np.unique(sample, return_counts=True)
m = len(unique_vals)
w_i = counts / N
s_i = np.cumsum(w_i)

stat_table = [[unique_vals[i], counts[i], w_i[i], s_i[i]] for i in range(m)]

print("=" * 80)
print("Статистический ряд (отрицательное биномиальное распределение, вариант 26)")
print(f"Параметры: r = {r_negbin}, p = {p_negbin}")
print("=" * 80)
print(tabulate(stat_table, headers=["x*_i", "n_i", "w_i", "s_i"],
floatfmt=".5f"))
print()

# 3. Выборочные характеристики
x_bar = np.sum(unique_vals * w_i)
mu2 = np.sum((unique_vals ** 2) * w_i)
D_B = mu2 - x_bar ** 2
sigma_B = np.sqrt(D_B)

mu3 = np.sum((unique_vals ** 3) * w_i)
mu4 = np.sum((unique_vals ** 4) * w_i)
mu3_cent = mu3 - 3 * mu2 * x_bar + 2 * (x_bar ** 3)
mu4_cent = mu4 - 4 * mu3 * x_bar + 6 * mu2 * (x_bar ** 2) - 3 * (x_bar ** 4)
gamma1 = mu3_cent / (sigma_B ** 3)
gamma2 = mu4_cent / (sigma_B ** 4) - 3

max_count = np.max(counts)
modes = unique_vals[counts == max_count]
sample_mode = modes[0] if len(modes) == 1 else np.mean(modes)

cumsum = np.cumsum(w_i)
median_idx = np.where(cumsum >= 0.5)[0][0]
sample_median = unique_vals[median_idx]

# Теоретические значения

```



```

q = 1 - p_negbin
theor_mean = r_negbin * q / p_negbin
theor_var = r_negbin * q / (p_negbin ** 2)
theor_std = np.sqrt(theor_var)
theor_mode = int((r_negbin - 1) * q / p_negbin)
theor_median = nbinom.ppf(0.5, r_negbin, p_negbin)
theor_gamma1 = (q - p_negbin) / np.sqrt(r_negbin * p_negbin * q)
theor_gamma2 = (p_negbin ** 2 + 6 * q) / (r_negbin * q)

theor_probs = nbinom.pmf(unique_vals, r_negbin, p_negbin)

# Таблица сравнения характеристик (5 знаков)
chars_table = [
    ["Среднее значение", f"{x_bar:.5f}", f"{theor_mean:.5f}", f"{abs(x_bar -
theor_mean):.5f}",
    f"{abs(x_bar - theor_mean) / theor_mean:.5f}" if theor_mean != 0 else "-
"],
    ["Дисперсия", f"{D_B:.5f}", f"{theor_var:.5f}", f"{abs(D_B -
theor_var):.5f}",
    f"{abs(D_B - theor_var) / theor_var:.5f}" if theor_var != 0 else "-"],
    ["Ср. кв. отклонение", f"{sigma_B:.5f}", f"{theor_std:.5f}",
f"{abs(sigma_B - theor_std):.5f}",
    f"{abs(sigma_B - theor_std) / theor_std:.5f}" if theor_std != 0 else "-
"],
    ["Мода", f"{sample_mode:.5f}", f"{theor_mode:.5f}", f"{abs(sample_mode -
theor_mode):.5f}",
    f"{abs(sample_mode - theor_mode) / theor_mode:.5f}" if theor_mode != 0
else "-"],
    ["Медиана", f"{sample_median:.5f}", f"{theor_median:.5f}",
f"{abs(sample_median - theor_median):.5f}",
    f"{abs(sample_median - theor_median) / theor_median:.5f}" if
theor_median != 0 else "-"],
    ["Козф. асимметрии", f"{gamma1:.5f}", f"{theor_gamma1:.5f}",
f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.5f}",
    f"{abs(gamma1 - theor_gamma1) / theor_gamma1:.5f}" if theor_gamma1 != 0
else "-"],
    ["Козф. эксцесса", f"{gamma2:.5f}", f"{theor_gamma2:.5f}", f"{abs(gamma2
- theor_gamma2):.5f}",
    f"{abs(gamma2 - theor_gamma2) / theor_gamma2:.5f}" if theor_gamma2 != 0
else "-"]
]

```

```

print("Таблица сравнения характеристик")
print("=" * 80)
print(tabulate(chars_table, headers=["Показатель", "Выборочное",
"Теоретическое",
                                "Абс. откл.", "Отн. откл."],
floatfmt="s"))
print()

# Таблица сравнения частот с строкой суммы (5 знаков)
comp_table = []
for i in range(m):
    comp_table.append([unique_vals[i], f"{w_i[i]:.5f}",
f"{theor_probs[i]:.5f}", f"{abs(w_i[i] - theor_probs[i]):.5f}"])

delta_max = max(abs(w_i - theor_probs))

# Последняя строка
comp_table.append(["Σ", f"{np.sum(w_i):.5f}", f"{np.sum(theor_probs):.5f}",
f"Δ_max = {delta_max:.5f}"])

print("Таблица сравнения w_i и p_i")
print("=" * 80)
print(tabulate(comp_table, headers=["x*_i", "w_i", "p_i", "|w_i - p_i|"],
floatfmt="s"))
print()

# 4. График эмпирической функции распределения
x_ecdf = np.sort(sample)
y_ecdf = np.arange(1, N + 1) / N
max_val = x_ecdf[-1]

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.hlines(0, -0.5, x_ecdf[0], color='black')

for i in range(N):
    if i == 0:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='black')
    elif i == N - 1:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i], color='black')

```

```

        else:
            plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='black')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F_N(x)')
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения (отрицательное биномиальное,
r={r_negbin}, p={p_negbin})')
plt.xlim(-0.5, max_val + 2)
plt.ylim(-0.05, 1.05)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# 5. Полигон относительных частот
M = max(unique_vals)
x_theor = np.arange(0, M + 1)
theor_probs_polygon = nbinom.pmf(x_theor, r_negbin, p_negbin)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(unique_vals, w_i, 'bo-', linewidth=2, markersize=6,
label='Эмпирические частоты')
plt.plot(x_theor, theor_probs_polygon, 'ro-', color='red', linewidth=2,
markersize=4, label='Теоретические вероятности')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Относительная частота / Вероятность')
plt.title(f'Полигон относительных частот (отрицательное биномиальное,
r={r_negbin}, p={p_negbin})')
plt.xlim(-0.5, M + 2)
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# Вывод выборки
print("Выборка (200 значений, 20x10):")
sample_2d = sample.reshape(20, 10)
for row in sample_2d:
    print(" ".join(f"{val:3d}" for val in row))

print("\nУпорядоченная выборка (20x10):")
sorted_2d = sorted_sample.reshape(20, 10)

```

```

for row in sorted_2d:
    print(" ".join(f"{val:3d}" for val in row))

```

3. Программа расчёта MS_26_3.py (Задание 3)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tabulate import tabulate
from scipy.stats import expon

# Параметры для задания 3
V = 26
N = 200
lambda_exp = 1.078
seed = V + 10

rng = np.random.default_rng(seed)

# 1. Генерация выборки
sample = rng.exponential(scale=1/lambda_exp, size=N)
sorted_sample = np.sort(sample)

# 2. Интервальный ряд по формуле Стерджеса
m = 1 + int(np.log2(N))
a0 = 0
am = max(sample)
h = (am - a0) / m

bounds = [a0 + i * h for i in range(m + 1)]
bounds[0] = a0
bounds[-1] = am

intervals = []
n_i = []
for i in range(m):
    left = bounds[i]
    right = bounds[i + 1]
    if i == 0:
        count = np.sum((sample >= left) & (sample <= right))
    else:
        count = np.sum((sample > left) & (sample <= right))
    n_i.append(count)

```

```

        intervals.append(f"[{left:.4f}, {right:.4f}]" if i == 0 else
f"({left:.4f}, {right:.4f})")

w_i = np.array(n_i) / N
midpoints = [(bounds[i] + bounds[i + 1]) / 2 for i in range(m)]

print("=" * 80)
print("Интервальный ряд (показательное распределение, вариант 26)")
print(f"λ = {lambda_exp}, m = {m}, h = {h:.5f}")
print("=" * 80)
print(tabulate([[intervals[i], n_i[i], f"{w_i[i]:.5f}"] for i in range(m)],
                headers=["Интервал", "n_i", "w_i"], floatfmt="s"))
print()

print("Ассоциированный статистический ряд")
print("=" * 80)
print(tabulate([[f"{midpoints[i]:.5f}", n_i[i], f"{w_i[i]:.5f}"] for i in
range(m)],
                headers=["x*_i", "n_i", "w_i"], floatfmt="s"))
print()

# 3. Выборочные характеристики
x_bar = np.sum(midpoints * w_i)
mu2 = np.sum((np.array(midpoints) ** 2) * w_i)
D_B = mu2 - x_bar ** 2

# Поправка Шеппарда
sheppard_correction = h**2 / 12
D_B_sheppard = D_B - sheppard_correction
sigma_B = np.sqrt(D_B_sheppard)

mu3 = np.sum((np.array(midpoints) ** 3) * w_i)
mu4 = np.sum((np.array(midpoints) ** 4) * w_i)
mu3_cent = mu3 - 3 * mu2 * x_bar + 2 * (x_bar ** 3)
mu4_cent = mu4 - 4 * mu3 * x_bar + 6 * mu2 * (x_bar ** 2) - 3 * (x_bar ** 4)
gamma1 = mu3_cent / (sigma_B ** 3)
gamma2 = mu4_cent / (sigma_B ** 4) - 3

# Мода
max_w_idx = np.argmax(w_i)
if max_w_idx == 0:

```

```

        w_left, w_right = 0, w_i[1] if m > 1 else 0
elif max_w_idx == m - 1:
        w_left, w_right = w_i[m - 2] if m > 1 else 0, 0
else:
        w_left, w_right = w_i[max_w_idx - 1], w_i[max_w_idx + 1]

w_k = w_i[max_w_idx]
a_left = bounds[max_w_idx]
sample_mode = a_left + h * (w_k - w_left) / (2 * w_k - w_left - w_right)

# Медиана
cumsum_w = np.cumsum(w_i)
median_idx = np.where(cumsum_w >= 0.5)[0][0]
cumsum_prev = cumsum_w[median_idx - 1] if median_idx > 0 else 0
a_left_median = bounds[median_idx]
sample_median = a_left_median + h / w_i[median_idx] * (0.5 - cumsum_prev)

# Теоретические значения
theor_mean = 1 / lambda_exp
theor_var = 1 / (lambda_exp ** 2)
theor_std = 1 / lambda_exp
theor_mode = 0
theor_median = np.log(2) / lambda_exp
theor_gamma1 = 2
theor_gamma2 = 6

# Теоретические вероятности попадания в интервалы
theor_probs = []
for i in range(m):
    left = bounds[i]
    right = bounds[i + 1]
    prob = expon.cdf(right, scale=1/lambda_exp) - expon.cdf(left,
scale=1/lambda_exp)
    theor_probs.append(prob)

# Таблица сравнения характеристик (5 знаков)
chars_table = [
    ["Среднее значение", f"{x_bar:.5f}", f"{theor_mean:.5f}", f"{abs(x_bar -
theor_mean):.5f}",
    f"{abs(x_bar - theor_mean) / theor_mean:.5f}"],
    ["Дисперсия (с поправкой Шеппарда)", f"{D_B_sheppard:.5f}",

```

```

f"{theor_var:.5f}", f"{abs(D_B_sheppard - theor_var):.5f}",
    f"{abs(D_B_sheppard - theor_var) / theor_var:.5f}"],
    ["Ср. кв. отклонение", f"{sigma_B:.5f}", f"{theor_std:.5f}",
f"{abs(sigma_B - theor_std):.5f}",
    f"{abs(sigma_B - theor_std) / theor_std:.5f}"],
    ["Мода", f"{sample_mode:.5f}", f"{theor_mode:.5f}", f"{abs(sample_mode -
theor_mode):.5f}", "-"],
    ["Медиана", f"{sample_median:.5f}", f"{theor_median:.5f}",
f"{abs(sample_median - theor_median):.5f}",
    f"{abs(sample_median - theor_median) / theor_median:.5f}"],
    ["Коэф. асимметрии", f"{gamma1:.5f}", f"{theor_gamma1:.5f}",
f"{abs(gamma1 - theor_gamma1):.5f}",
    f"{abs(gamma1 - theor_gamma1) / theor_gamma1:.5f}"],
    ["Коэф. эксцесса", f"{gamma2:.5f}", f"{theor_gamma2:.5f}", f"{abs(gamma2
- theor_gamma2):.5f}",
    f"{abs(gamma2 - theor_gamma2) / theor_gamma2:.5f}"]
]

print("Таблица сравнения характеристик")
print("=" * 80)
print(tabulate(chars_table, headers=["Показатель", "Выборочное",
"Теоретическое",
                                "Абс. откл.", "Отн. откл."],
floatfmt="s"))
print()

# Таблица сравнения частот с строкой суммы (5 знаков)
comp_table = []
for i in range(m):
    comp_table.append([intervals[i], f"{w_i[i]:.5f}",
f"{theor_probs[i]:.5f}", f"{abs(w_i[i] - theor_probs[i]):.5f}"])

delta_max = max(abs(w_i - np.array(theor_probs)))

# Последняя строка
comp_table.append(["Σ", f"{np.sum(w_i):.5f}", f"{np.sum(theor_probs):.5f}",
f"Δ_max = {delta_max:.5f}"])

print("Таблица сравнения w_i и p_i")
print("=" * 80)
print(tabulate(comp_table, headers=["Интервал", "w_i", "p_i", "|w_i - p_i|"],

```

```

floatfmt="s"))
print()

# 4. График эмпирической функции распределения
x_ecdf = np.sort(sample)
y_ecdf = np.arange(1, N + 1) / N
x_min = x_ecdf[0]

plt.figure(figsize=(10, 6))

for i in range(N):
    if i == 0:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='blue')
    elif i == N - 1:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i], color='blue')
    else:
        plt.hlines(y_ecdf[i], x_ecdf[i], x_ecdf[i + 1], color='blue')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F_N(x)')
plt.title(f'Эмпирическая функция распределения (показательное,
λ={lambda_exp})')
plt.xlim(x_min - 0.2, max(sample) + 0.3)
plt.ylim(-0.05, 1.05)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# 5. Гистограмма относительных частот с наложенной плотностью
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.bar(midpoints, w_i / h, width=h, alpha=0.7, edgecolor='black',
        label='Гистограмма относительных частот')

x_density = np.linspace(0, am, 1000)
y_density = lambda_exp * np.exp(-lambda_exp * x_density)
plt.plot(x_density, y_density, 'r-', linewidth=2, label='Плотность
показательного распределения')

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Плотность')
plt.title(f'Гистограмма относительных частот (показательное,

```



```

λ={lambda_exp})')
plt.xlim(-0.2, am + 0.1)
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# Вывод выборки
print("Выборка (200 значений, 20x10):")
sample_2d = sample.reshape(20, 10)
for row in sample_2d:
    print(" ".join(f"{val:.4f}" for val in row))

print("\nУпорядоченная выборка (20x10):")
sorted_2d = sorted_sample.reshape(20, 10)
for row in sorted_2d:
    print(" ".join(f"{val:.4f}" for val in row))

```